



证券研究报告·金融工程跟踪报告

多因子跟踪月报：成长因子卷土重来，换手率因子继续蝉联(2017 年 12 月)

主要结论

因子多空收益整体表现

以因子等权配置的多空组合作为基准，该基准 2017 年 11 月多空收益差为 0.27%，自 2016 年以来的多空累计收益为 15.72%，月最大回撤为-0.23%。

最近三月因子 IC 系数表现

最近 3 个月换手率因子表现最为稳定，盈利因子在 11 月出现回撤，反转类因子、成长类因子中的细分因子表现不一，估值因子整体来看在 11 月的表现好于前两个月。综合来看，ROA 增长率、ROE 增长率、毛利率增长率、净利率增长率、主营业务收入增长率、每股净资产、一个月换手率、三个月换手率、DIF、DEA 的表现最为突出。

当月因子 IC 系数表现

成长因子、估值因子和换手率因子与下一期股价在 2017 年 11 月表现出了很高的相关性。其中，以下因子表现尤为亮眼，包括 ROA 增长率、ROE 增长率、净利率增长率、每股收益增长率、资产负债率、每股净资产、PE、PB、一个月换手率、三个月换手率。

当月因子多空收益率表现

当月因子多空收益率上看，在保持市值和行业中性时，2017 年 11 月盈利因子、成长因子和换手率因子多空收益差十分显著。估值继续失效，反转类因子出现分化。其中，表现最好的因子分别是：ROA 增长率、ROE 增长率、净利率增长率、每股收益增长率、资产负债率、一个月换手率、三个月换手率。

历史表现回顾

从整个历史表现上看，在市值中性下，五大类因子中，盈利因子、成长性因子、估值和规模因子以及市场因子表现一直优异，呈现出趋势的一致性。而财务因子和估值规模因子稳定性相对更差。其中，市场因子表现最好。并自 2015 年开始，市场因子有一定程度的加速，包括一个月股价反转、三个月股价反转、六个月股价反转、一个月日均换手率、三个月日均换手率、DIF、DEA 和 MACD 因子。

最新因子配置建议

十二月建议重点关注以下因子：ROA 增长率、ROE 增长率、净利率增长率、PB、PE、一个月换手率、三个月换手率、三个月股价反转、DIF。

金融工程研究

丁鲁明

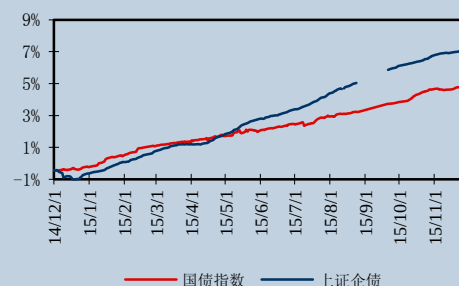
dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

发布日期：2017 年 12 月 4 日

市场表现



相关研究报告

《多因子跟踪月报：盈利因子效果显著，换手率因子延续强势(2017 年 11 月)》

《多因子跟踪月报：换手率因子全面爆发，估值因子继续回撤(2017 年 10 月)》

《多因子跟踪月报：反转因子全面爆发，估值因子首现回撤(2017 年 9 月)》

《多因子跟踪月报：成长因子如期发力，盈利因子普遍回调(2017 年 8 月)》

《多因子跟踪月报：成长因子全面爆发，反转类因子重现曙光(2017 年 7 月)》

《多因子跟踪月报：盈利因子依然强势，股价动量效应延续(2017 年 6 月)》

《多因子跟踪月报：盈利因子延续强势，技术面因子持续低迷(2017 年 5 月)》

《多因子跟踪月报：盈利因子全面爆发，技术面因子表现弱势(2017 年 4 月)》

一、当月因子表现

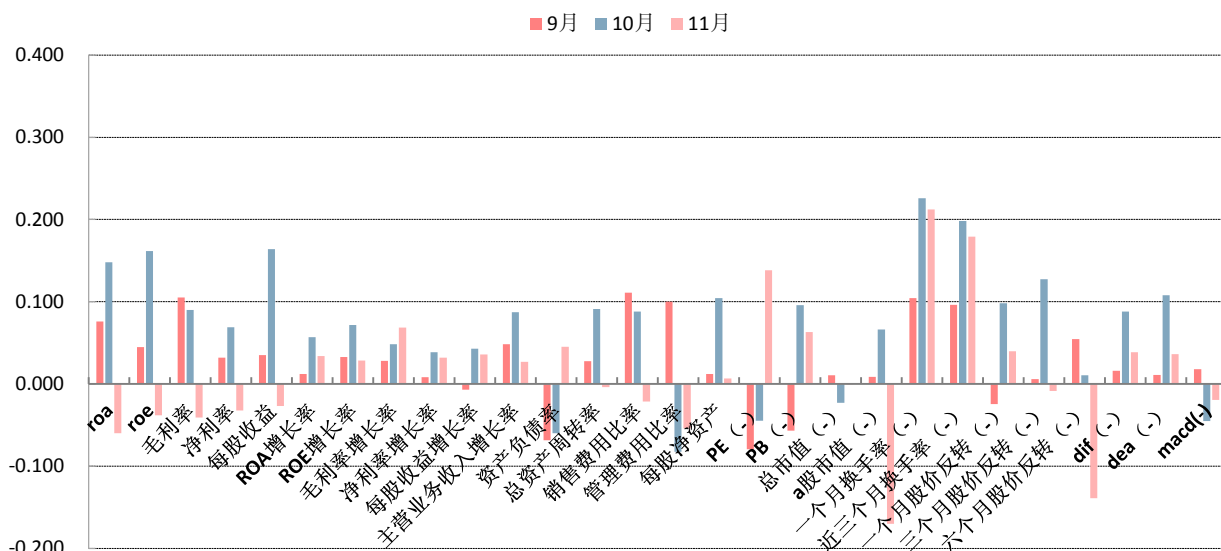
因子有效性的分析是多因子跟踪月报呈现的主要内容，主要选取了两个有效性甄别指标：因子 IC 系数和因子多空收益表现。

1.1、因子 IC 近三个月表现（市值简单等权）

市值简单等权的因子 IC 系数是指在保持市值中性后计算得到的各因子 IC 系数值。其中，(-) 代表将该因子的 IC 系数值取负值。因此，柱子越高，代表该因子市值简单等权的 IC 系数值越高。图 1 是各因子分别在 17 年 9 月、17 年 10 月以及 17 年 11 月的 IC 系数值。

从图 1 可以看到，最近 3 个月换手率因子表现最为稳定，盈利因子在 11 月出现回撤，反转类因子、成长类因子中的细分因子表现不一，估值因子整体来看在 11 月的表现好于前两个月。综合来看，ROA 增长率、ROE 增长率、毛利率增长率、净利率增长率、主营业务收入增长率、每股净资产、一个月换手率、三个月换手率、DIF、DEA 的表现最为突出。

图 1：因子 IC 近三个月表现（市值简单等权）



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

1.2、因子分组 IC 表现

因子 IC 系数包括未分组 IC 系数、行业加权 IC 系数、市值分组等权 IC 系数和市值分组加权 IC 系数。整体而言，成长因子、估值因子和换手率因子与下一期股价在 2017 年 11 月表现出了很高的相关性。其中，以下因子表现尤为亮眼，包括 ROA 增长率、ROE 增长率、净利率增长率、每股收益增长率、资产负债率、每股净资产、PE、PB、一个月换手率、三个月换手率。



表 1：因子分组当月 IC 表现

因子种类	编号	因子说明	未分组 IC	行业加权 IC (沪深 300)	市值分组 简单等权 IC	市值分组 市值加权 IC
盈利因子	1	ROA	-0.038	0.022	-0.060	-0.128
	2	ROE	0.055	0.043	-0.038	-0.078
	3	毛利率	-0.028	-0.014	-0.041	-0.013
	4	净利率	0.024	0.008	-0.032	0.037
	5	每股收益	0.072	0.054	-0.027	0.033
成长因子	6	ROA 增长率	0.056	0.028	0.034	0.019
	7	ROE 增长率	0.052	0.014	0.028	0.028
	8	毛利率增长率	0.083	0.044	0.069	-0.001
	9	净利率增长率	0.054	0.022	0.032	0.039
	10	每股收益增长率	0.055	0.021	0.036	0.001
	11	主营业务收入增长率	0.041	0.032	0.027	-0.058
财务因子	12	资产负债率	0.124	0.057	0.045	0.159
	13	总资产周转率	-0.026	0.034	-0.004	-0.107
	14	销售费用比率	-0.057	-0.008	-0.021	0.048
	15	管理费用比率	-0.095	-0.071	-0.054	-0.013
	16	每股净资产	0.055	0.038	0.007	0.146
估值和规模因子	17	PE	-0.178	-0.100	-0.138	-0.268
	18	PB	-0.135	-0.064	-0.063	-0.229
	19	总市值	0.281	0.128	0.000	0.108
	20	A 股流通市值	0.327	0.159	0.170	0.217
市场因子	21	一个月换手率	-0.288	-0.138	-0.212	-0.206
	22	近三个月换手率	-0.264	-0.135	-0.179	-0.139
	23	一个月股价反转	0.020	0.038	-0.040	-0.121
	24	三个月股价反转	0.025	0.040	0.009	-0.120
	25	六个月股价反转	0.251	0.121	0.139	0.044
	26	DIF	0.023	0.038	-0.039	-0.123
	27	DEA	0.005	0.029	-0.036	-0.129
	28	MACD	0.094	0.051	0.019	0.002

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

1.3、因子分组多空收益率表现

因子多空收益率是指按因子值大小排序前 20%的股票与后 20%的股票平均收益率差值。其中，包括未分组多空收益率、行业加权多空收益率、市值分组简单等权多空收益率，市值加权多空收益率。具体计算过程如下：

首先，将剔除异常值后的所有股票分别按中信一级行业分成 29 组或按总市值大小分成 20 组；

其次，对每一个分组，取各分组下每个因子值最大的 20%股票等权作为多头组合，每个因子值最小的 20%股票等权作为空头组合；

再次，对各分组按行业占沪深 300 权重、简单平均、各分组市值占比三种方式加权，计算出三种加权方式下多头组合与空头组合的当月收益率；

最后，用多头组合当月收益率减去空头组合当月收益率，得到三种加权方式下的当月多空收益率。

从当月因子多空收益率上看，在保持市值和行业中性时，2017 年 11 月盈利因子、成长因子和换手率因子多空收益差十分显著。估值继续失效，反转类因子出现分化。其中，表现最好的因子分别是：ROA 增长率、ROE 增长率、净利率增长率、每股收益增长率、资产负债率、一个月换手率、三个月换手率。

表 2：当月因子多空收益率表现

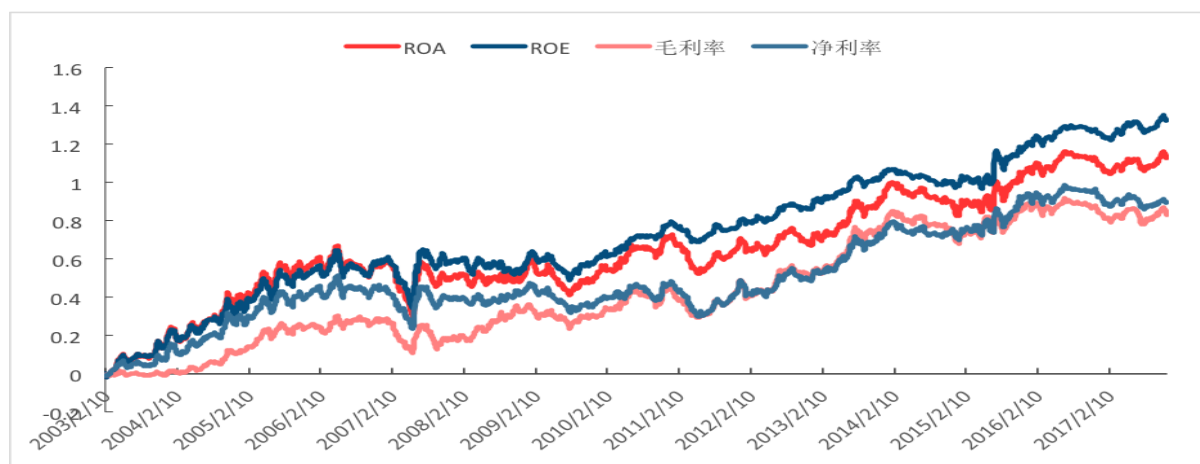
因子种类	编号	因子说明	未分组 多空收益率 (%)	行业加权 多空收益率 (%)	市值简单等权 多空收益率 (%)	市值加权 多空收益率 (%)
盈利因子	1	ROA	-0.41	0.73	-0.68	-2.51
	2	ROE	1.67	1.50	-0.34	-2.05
	3	毛利率	-1.24	-0.25	-1.51	-1.95
	4	净利率	0.75	0.50	-0.91	0.30
	5	每股收益	2.24	1.58	-0.10	0.22
成长因子	6	ROA 增长率	1.44	0.68	0.65	0.76
	7	ROE 增长率	1.22	0.35	0.61	1.73
	8	毛利率增长率	2.25	0.91	1.88	-0.43
	9	净利率增长率	1.40	0.45	1.04	1.69
	10	每股收益增长率	1.62	0.64	0.87	0.83
	11	主营业务收入增长率	1.40	1.03	0.82	-1.37
财务因子	12	资产负债率	2.51	1.28	0.77	2.68
	13	总资产周转率	-0.15	1.25	0.34	-1.57
	14	销售费用比率	-1.47	-0.09	-0.92	0.08
	15	管理费用比率	-2.09	-2.01	-1.03	-0.60
	16	每股净资产	0.99	0.86	-0.10	2.87
估值和规模因子	17	PE (-)	4.25	1.72	2.57	5.14
	18	PB (-)	2.84	0.83	0.88	4.04
	19	总市值 (-)	-6.10	-2.55	-0.18	-2.17
	20	A 股市值 (-)	-7.43	-3.14	-3.40	-4.49
市场因子	21	一个月换手率 (-)	5.92	2.70	3.86	4.30
	22	近三个月换手率 (-)	5.18	2.55	3.19	3.29
	23	一个月股价反转 (-)	0.20	-0.96	0.99	1.83
	24	三个月股价反转 (-)	-1.12	-1.37	-0.61	1.47
	25	六个月股价反转 (-)	-5.41	-2.99	-3.30	-1.75
	26	DIF (-)	-0.41	-1.14	1.02	2.21
	27	DEA (-)	0.28	-0.59	0.91	1.76
	28	MACD (-)	-1.52	-0.72	0.12	0.38

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

二、市值等权下的因子多空收益累计表现

2.1、盈利因子多空收益累计表现

图 2：盈利因子多空收益累计表现

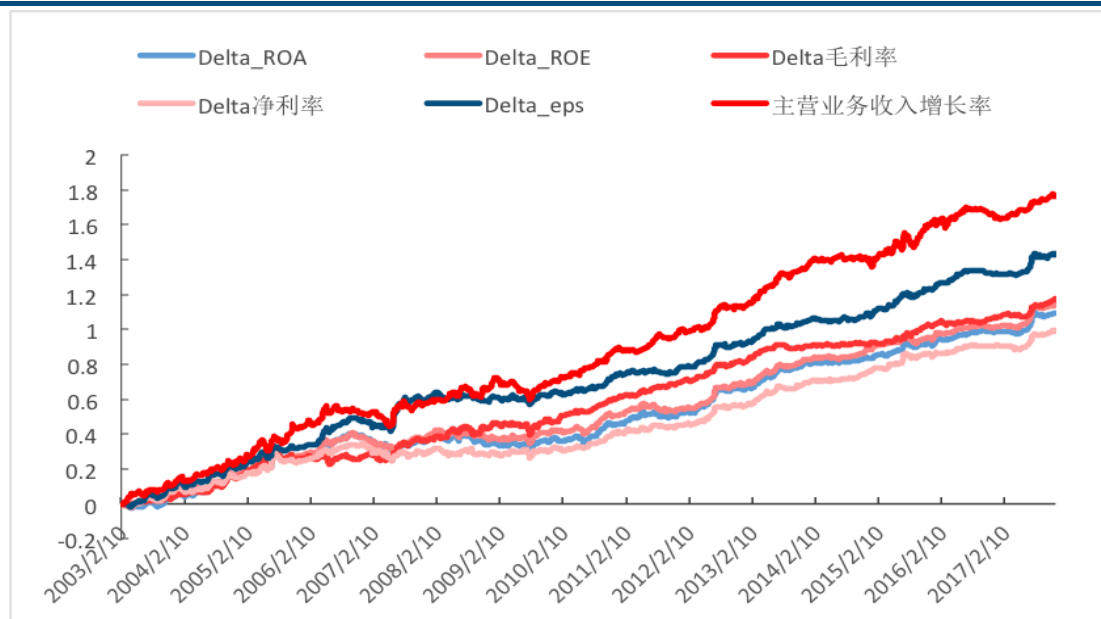


数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

市值等权下的盈利因子整体表现稳定，能带来长期的多空收益。但在 2007 年上半年、2011 年上半年有较大回撤。

2.2、成长因子多空收益累计表现

图 3：成长因子多空收益累计表现

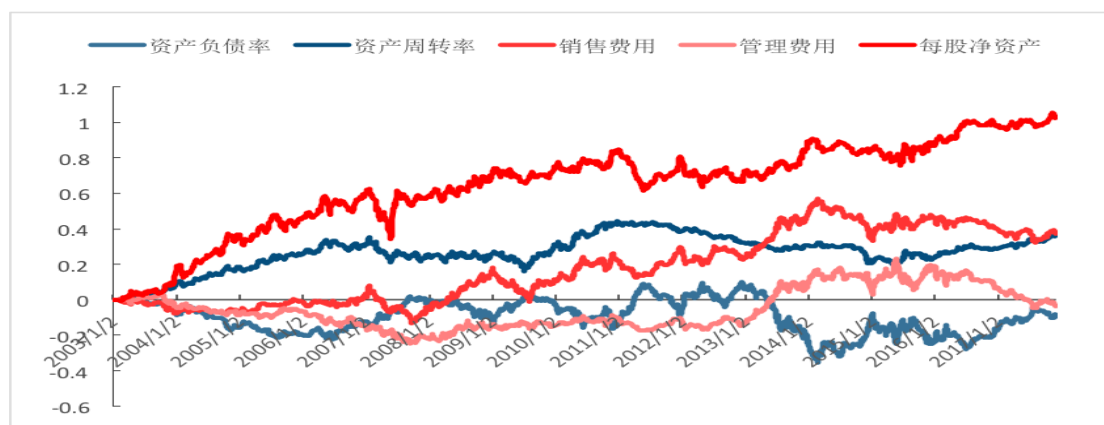


数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

市值等权下的成长因子历史上表现稳定，基本保持着向上的趋势，即成长性越好的股票，其收益表现更好。成长因子只在 2006 年表现平平，但回撤很小。

2.3、财务因子多空收益累计表现

图 4：财务因子多空收益累计表现

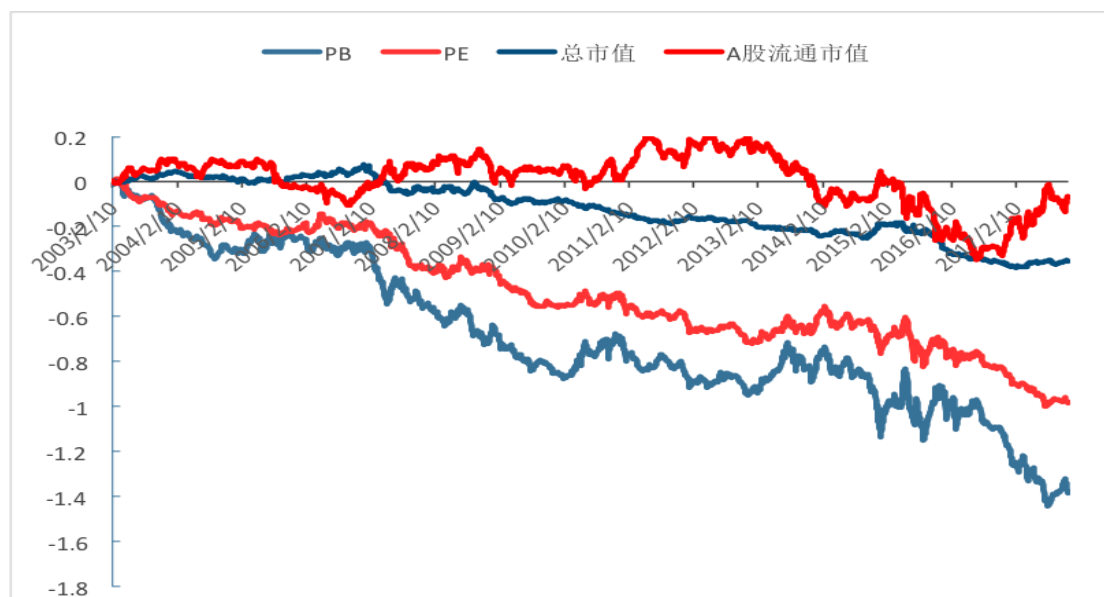


数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

市值等权下的财务因子中，管理费用比率和销售费用比率因子表现相对稳定，历史上一直保持着正的多空收益。但自 2014 年底开始，管理费用比率和每股净资产这两个因子表现平平，出现明显的震荡。

2.4、估值和规模因子多空收益累计表现

图 5：估值和规模因子多空收益累计表现

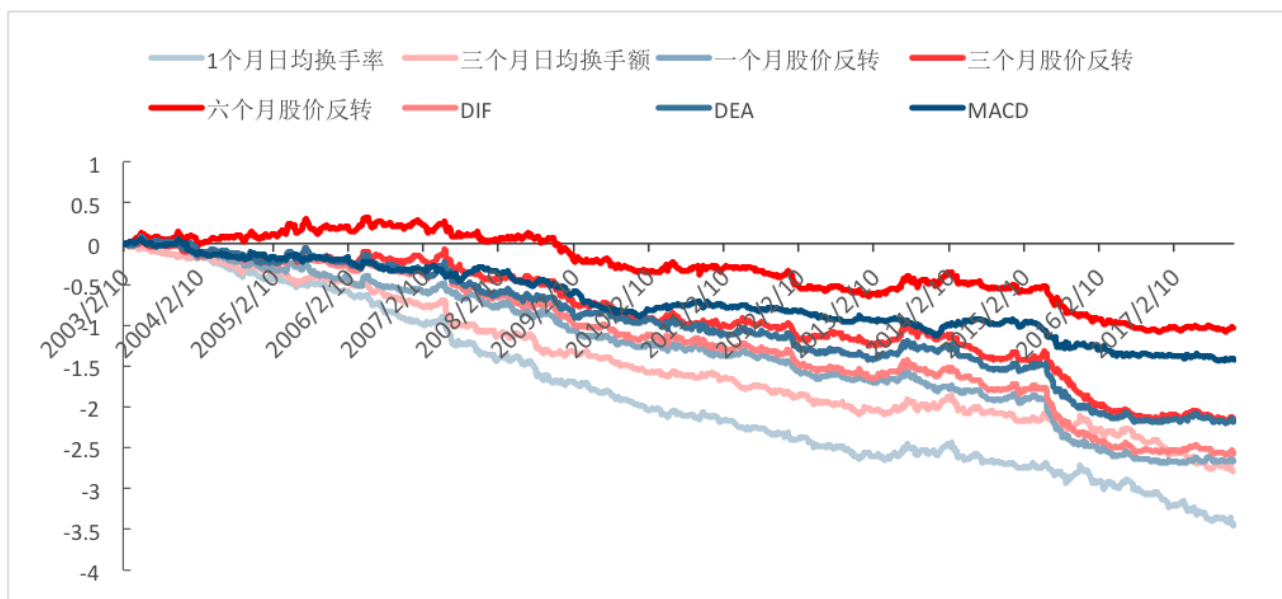


数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

市值等权下，估值和规模因子中 PB 和 PE 因子相对稳定，但自 2010 年底以来震荡明显。而市值因子则始终表现平平，震荡剧烈。

2.5、市场因子多空收益累计表现

图 6：市场因子多空收益累计表现



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

整体而言，五大类因子中，市场因子表现最好。同时市值等权下的市场因子一致性很高，且均自 2014 年 12 月开始有明显的加速。MACD、一个月日均换手率、三个月日均换手率在 2015 年 11 月略有回撤，但在 12 月迅速回归。

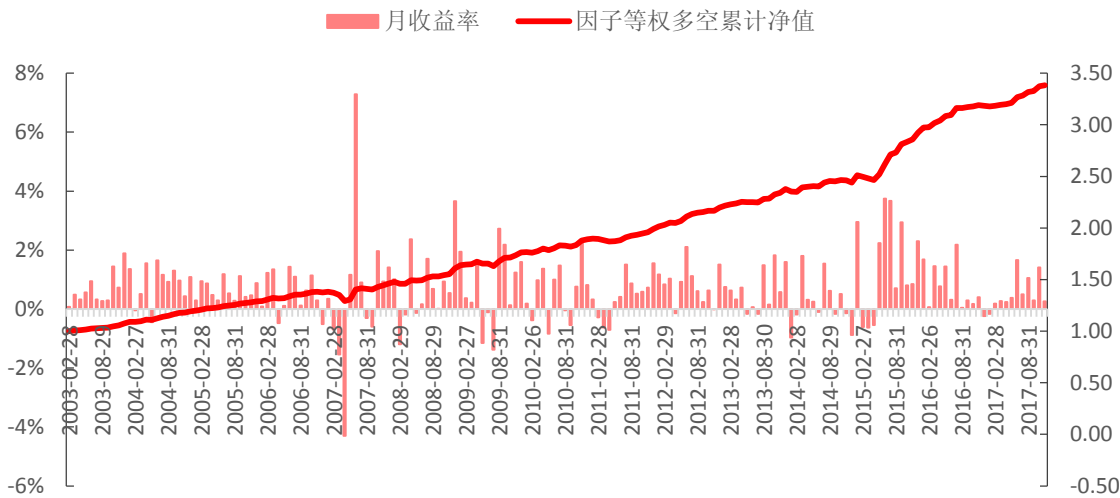
三、因子配置建议

3.1、因子等权累计净值表现

等权配置下的因子多空累计净值表现稳定，自 2007 年以来，月最大回撤不超过 3%。自 2003 年以来，因子等权配置多空胜率达到了 78.70%，可以将其作为因子配置的基准。该基准 2017 年 11 月多空收益差为 0.27%，自 2016 年以来的多空累计收益为 15.72%，月最大回撤为 -0.23%。



图 7：因子等权累计净值表现

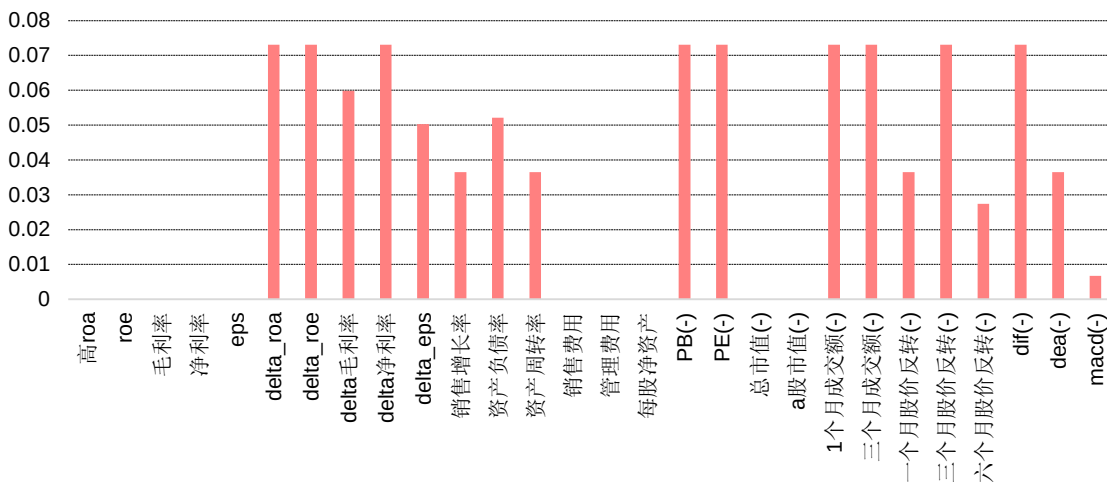


数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

3.2、因子配置建议

下图是最新因子配置建议及其权重, 其中 (-) 表示该因子多头为因子值最小的前 20% 股票, 空头为因子值最大的前 20% 的股票。

图 8：2017 年 12 月因子配置权重建议



数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

附录、中信建投多因子体系简介

中信建投多因子体系由三部分组成: 因子库构建、因子有效性分析、因子策略构建。其中, 因子库的搭建工作已经完成, 因子有效性分析将每月定期跟踪, 我们主要选取了因子 IC 系数和因子的多空收益表现两个指标, 来反映因子的有效性。多因子跟踪月报主要反映第二部分工作: 因子有效性的分析。其特色在于不论是对 IC 系



数还是多空收益的计算，都按照行业和市值进行了分组，并按照不同方式加权，尽可能保证行业和市值中性，为投资者找到剔除行业和市值因素后的真实 Alpha，以满足不同投资者的需求。

图 9：中信建投金融工程多因子配置流程图



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

构建因子库主要包括因子海选、剔除异常数据、标准化三步。首先海选出市场上比较认可的因子，包括盈利因子、成长因子、财务因子、估值和规模因子、市场因子五大类，其中与财务指标相关的因子大多进行了 TTM 化的处理，以减小季节因素的影响。随后，在月末剔除了一些异常股票，主要包括停牌股票、一字板涨跌停股票、新上市的股票等，原因在于这些股票可能无法在调仓日买入。最后，将部分技术性因子进行标准化处理，使得因子排序更为直观方便。

因子有效性的分析是多因子跟踪月报呈现的主要内容，主要选取了两个有效性甄别指标：因子 IC 系数和因子多空收益表现。其中，这两类指标，又可进一步细化为因子行业加权 IC 系数/多空收益表现、简单市值等权 IC 系数/多空收益表现、市值加权 IC 系数/多空收益表现。

图 10：中信建投金融工程因子分析图



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部



分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。9 年证券从业，历任海通证券研究所金融工程高级研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对大类资产配置、资产择时领域研究深入，创立国内“量化基本面”投研体系。多次荣获团队荣誉：新财富最佳分析师 2009 第 4、2012 第 4、2013 第 1、2014 第 3 等；水晶球最佳分析师 2009 第 1、2013 第 1 等。

研究服务

社保基金销售经理

彭砚苹 010-85130892 pengyanping@csc.com.cn

姜东亚 010-85156405 jiangdongya@csc.com.cn

机构销售负责人

赵海兰 010-85130909 zhaohailan@csc.com.cn

北京非公募组

张博 010-85130905 zhangbo@csc.com.cn

朱燕 010-85156403 zhuyan@csc.com.cn

李祉瑶 010-85130464 lizhiyao@csc.com.cn

李静 010-85130595 lijing@csc.com.cn

赵倩 010-85159313 zhaoqian@csc.com.cn

周瑞 18611606170 zhourui@csc.com.cn

刘凯 010-86451013 liukaizgs@csc.com.cn

北京公募组

黄玮 010-85130318 huangwei@csc.com.cn

黄杉 010-85156350 huangshan@csc.com.cn

任师蕙 010-85159274 renshihui@csc.com.cn

王健 010-65608249 wangjianyf@csc.com.cn

罗刚 15810539988 luogang@csc.com.cn

上海地区销售经理

陈诗泓 021-68821600 chenshihong@csc.com.cn

邓欣 021-68821600 dengxin@csc.com.cn

黄方禅 021-68821615 huangfangchan@csc.com.cn

戴悦放 021-68821617 daiyuefang@csc.com.cn

肖垚 021-68821631 xiaoyao@csc.com.cn

吉佳 021-68821600 jijia@csc.com.cn

杨晶 021-68821600 yangjingzgs@csc.com.cn

谈祺阳 021-68821600 tanqiyang@csc.com.cn

翁起帆 021-68821600 wengqifan@csc.com.cn

深广地区销售经理

胡倩 0755-23953859 huqian@csc.com.cn

张苗苗 020-38381071 zhangmiaomiao@csc.com.cn

许舒枫 0755-23953843 xushufeng@csc.com.cn

廖成涛 0755-22663051 liaochengtao@csc.com.cn



评级说明

以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准。

买入：未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上；

增持：未来 6 个月内相对超出市场表现 5—15%；

中性：未来 6 个月内相对市场表现在-5—5% 之间；

减持：未来 6 个月内相对弱于市场表现 5—15%；

卖出：未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上。

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会仅因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。

地址

北京中信建投证券研究发展部

中国北京 100010

东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层

电话：(8610) 8513-0588

传真：(8610) 6518-0322

上海中信建投证券研究发展部

中国上海 200120

浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼 2201 室

电话：(8621) 6882-1612

传真：(8621) 6882-1622